



МИНОБРНАУКИ РОССИИ

**федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования**

**«Московский государственный технологический университет «СТАНКИН»
(ФГБОУ ВО «МГТУ «СТАНКИН»)**

**Основная образовательная программа 09.03.02
«Информационные системы и технологии»**

**Отчет по дисциплине «Проектная деятельность»
по домашней работе на семинаре №1**

Тема: «Простой детектор без ML»

**Проверил
к.т.н. доцент**

Ковалев И.А.

подпись

**Выполнила
студентка группы ИДБ-25-06**

Якунина В.С.

подпись

Оглавление

ВВЕДЕНИЕ.....	3
ПРОГРАММА.....	3
ТЕСТИРОВАНИЕ.....	6
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	10

ВВЕДЕНИЕ

Целью работы является знакомство с логикой анализа телеметрии космического аппарата и понимание ограничения правил, заданных человеком, до перехода к машинному обучению. Ссылка на [github](#) с программой.

ПРОГРАММА

Для выполнения задачи необходимо было разработать алгоритм, который анализирует данные о характеристиках спутника, анализирует и обрабатывает их.

```
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt

def get_intervals(df, col='anomaly'):
    mask = df[col] == 1
    grp = (mask != mask.shift()).cumsum()

    intervals = (
        df[mask]
        .groupby(grp)
        .agg(
            start=('timestamp', 'first'),
            end=('timestamp', 'last'),
            rows=('timestamp', 'size')
        )
        .reset_index(drop=True)
    )
    intervals['duration_min'] = (
        (intervals['end'] - intervals['start']).dt.total_seconds() / 60
    )
    return intervals

def detect_sensitive(row):
    return int(
        row['temperature'] > 55 or
        row['voltage'] < 24 or
```

```

    row['current'] > 6 or
    row['angular_velocity'] > 0.5
)

def detect_conservative(row):
    return int(
        row['temperature'] > 65 or
        row['voltage'] < 23 or
        row['current'] > 9 or
        row['angular_velocity'] > 1.5
    )

def main():
    filename = "telemetry_dzz_sem1.csv"

    df = pd.read_csv(filename, parse_dates=['timestamp'])
    df['timestamp'] = pd.to_datetime(df['timestamp'])
    df = df.sort_values('timestamp').reset_index(drop=True)

    print('TELEMETRY (5)')
    print(df.head())
    print()
    print("Sample size:", len(df))
    print(df.describe())
    print()

    df['anomaly_sens'] = df.apply(detect_sensitive, axis=1)

    df['anomaly_cons'] = df.apply(detect_conservative, axis=1)

    print('WITH ANOMALY (5)')
    print(df.head())
    print()

    intervals_sens = get_intervals(df, 'anomaly_sens')
    intervals_cons = get_intervals(df, 'anomaly_cons')

    print("INTERVALS - sensitive detector")
    print(intervals_sens)
    print()
    print("INTERVALS - conservative detector")
    print(intervals_cons)
    print()

    print("DETECTOR COMPARISON")
    print(f"Sensitive:    anomaly rows = {df['anomaly_sens'].sum()}, "
          f"intervals = {len(intervals_sens)}")

```

```

print(f"Conservative: anomaly rows = {df['anomaly_cons'].sum()}, "
      f"intervals = {len(intervals_cons)}")
print()

params = ['temperature', 'voltage', 'current', 'angular_velocity']

for col in params:
    plt.figure(figsize=(12, 4))
    plt.plot(df['timestamp'], df[col], label=col, color='tab:blue')

    plt.scatter(
        df.loc[df['anomaly_sens'] == 1, 'timestamp'],
        df.loc[df['anomaly_sens'] == 1, col],
        color='orange', s=25, label='sensitive', zorder=5
    )
    plt.scatter(
        df.loc[df['anomaly_cons'] == 1, 'timestamp'],
        df.loc[df['anomaly_cons'] == 1, col],
        color='red', s=30, marker='x', label='conservative', zorder=6
    )

    for _, row in intervals_sens.iterrows():
        plt.axvspan(row['start'], row['end'], color='orange', alpha=0.10)
    for _, row in intervals_cons.iterrows():
        plt.axvspan(row['start'], row['end'], color='red', alpha=0.15)

    plt.title(f'Telemetry: {col}')
    plt.xlabel('timestamp')
    plt.ylabel(col)

print()
print('CLOSE FIGURES')
print()

plt.show()

if __name__ == "__main__":
    main()

```

ТЕСТИРОВАНИЕ

Работа детектора была проверена на наличие ошибок. Результаты проверки представлены на рисунках 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7.

TELEMETRY (5)							
	timestamp	temperature	voltage	current	angular_velocity	mode	
0	2026-09-07 08:00:00	23.94	28.24	1.44	0.033	standby	
1	2026-09-07 08:01:00	24.11	28.13	1.48	0.022	standby	
2	2026-09-07 08:02:00	24.23	28.23	1.48	0.039	standby	
3	2026-09-07 08:03:00	24.79	28.22	1.41	0.013	standby	
4	2026-09-07 08:04:00	24.77	28.29	1.48	0.024	standby	
Sample size: 720							
	timestamp	temperature	voltage	current	angular_velocity		
count	720	720.000000	720.000000	720.000000	720.000000		
mean	2026-09-07 13:59:30	29.475694	27.756694	3.288667	0.122862		
min	2026-09-07 08:00:00	20.670000	23.090000	1.230000	0.000000		
25%	2026-09-07 10:59:45	24.437500	27.510000	1.487500	0.021000		
50%	2026-09-07 13:59:30	28.050000	27.965000	3.000000	0.031500		
75%	2026-09-07 16:59:15	31.967500	28.200000	5.110000	0.046000		
max	2026-09-07 19:59:00	68.230000	28.610000	10.320000	2.431000		
std	NaN	7.697992	0.852317	2.012883	0.288402		
WITH ANOMALY (5)							
	timestamp	temperature	voltage	current	angular_velocity	mode	anomaly_sens anomaly_cons
0	2026-09-07 08:00:00	23.94	28.24	1.44	0.033	standby	0 0
1	2026-09-07 08:01:00	24.11	28.13	1.48	0.022	standby	0 0
2	2026-09-07 08:02:00	24.23	28.23	1.48	0.039	standby	0 0
3	2026-09-07 08:03:00	24.79	28.22	1.41	0.013	standby	0 0
4	2026-09-07 08:04:00	24.77	28.29	1.48	0.024	standby	0 0

Рисунок 1. Вывод статистических характеристик и результатов телеметрии

INTERVALS - sensitive detector						
	start		end	rows	duration_min	
0	2026-09-07 09:12:00	2026-09-07 09:21:00		10	9.0	
1	2026-09-07 10:11:00	2026-09-07 10:13:00		3	2.0	
2	2026-09-07 10:15:00	2026-09-07 10:16:00		2	1.0	
3	2026-09-07 10:22:00	2026-09-07 10:22:00		1	0.0	
4	2026-09-07 10:25:00	2026-09-07 10:25:00		1	0.0	
5	2026-09-07 10:27:00	2026-09-07 10:27:00		1	0.0	
6	2026-09-07 12:52:00	2026-09-07 13:00:00		9	8.0	
7	2026-09-07 13:06:00	2026-09-07 13:06:00		1	0.0	
8	2026-09-07 13:08:00	2026-09-07 13:08:00		1	0.0	
9	2026-09-07 13:10:00	2026-09-07 13:10:00		1	0.0	
10	2026-09-07 13:16:00	2026-09-07 13:17:00		2	1.0	
11	2026-09-07 13:20:00	2026-09-07 13:20:00		1	0.0	
12	2026-09-07 13:24:00	2026-09-07 13:25:00		2	1.0	
13	2026-09-07 14:58:00	2026-09-07 15:06:00		9	8.0	
14	2026-09-07 15:50:00	2026-09-07 15:54:00		5	4.0	
15	2026-09-07 16:07:00	2026-09-07 16:08:00		2	1.0	
16	2026-09-07 16:10:00	2026-09-07 16:11:00		2	1.0	
17	2026-09-07 16:13:00	2026-09-07 16:13:00		1	0.0	
18	2026-09-07 16:22:00	2026-09-07 16:22:00		1	0.0	
19	2026-09-07 16:24:00	2026-09-07 16:24:00		1	0.0	
20	2026-09-07 16:26:00	2026-09-07 16:27:00		2	1.0	
21	2026-09-07 16:29:00	2026-09-07 16:29:00		1	0.0	
22	2026-09-07 16:55:00	2026-09-07 17:04:00		10	9.0	
23	2026-09-07 18:48:00	2026-09-07 18:56:00		9	8.0	
24	2026-09-07 19:06:00	2026-09-07 19:06:00		1	0.0	
25	2026-09-07 19:10:00	2026-09-07 19:10:00		1	0.0	
26	2026-09-07 19:14:00	2026-09-07 19:14:00		1	0.0	
27	2026-09-07 19:16:00	2026-09-07 19:17:00		2	1.0	
28	2026-09-07 19:23:00	2026-09-07 19:23:00		1	0.0	
29	2026-09-07 19:25:00	2026-09-07 19:27:00		3	2.0	

Рисунок 2. Список интервалов чувствительного детектора

INTERVALS - conservative detector						
	start		end	rows	duration_min	
0	2026-09-07 09:18:00	2026-09-07 09:21:00		4	3.0	
1	2026-09-07 14:59:00	2026-09-07 14:59:00		1	0.0	
2	2026-09-07 15:01:00	2026-09-07 15:06:00		6	5.0	
3	2026-09-07 16:55:00	2026-09-07 17:04:00		10	9.0	
4	2026-09-07 18:49:00	2026-09-07 18:56:00		8	7.0	

DETECTOR COMPARISON

Sensitive: anomaly rows = 87, intervals = 30

Conservative: anomaly rows = 29, intervals = 5

CLOSE FIGURES

Рисунок 3. Список интервалов жесткого детектора и сравнение обоих детекторов

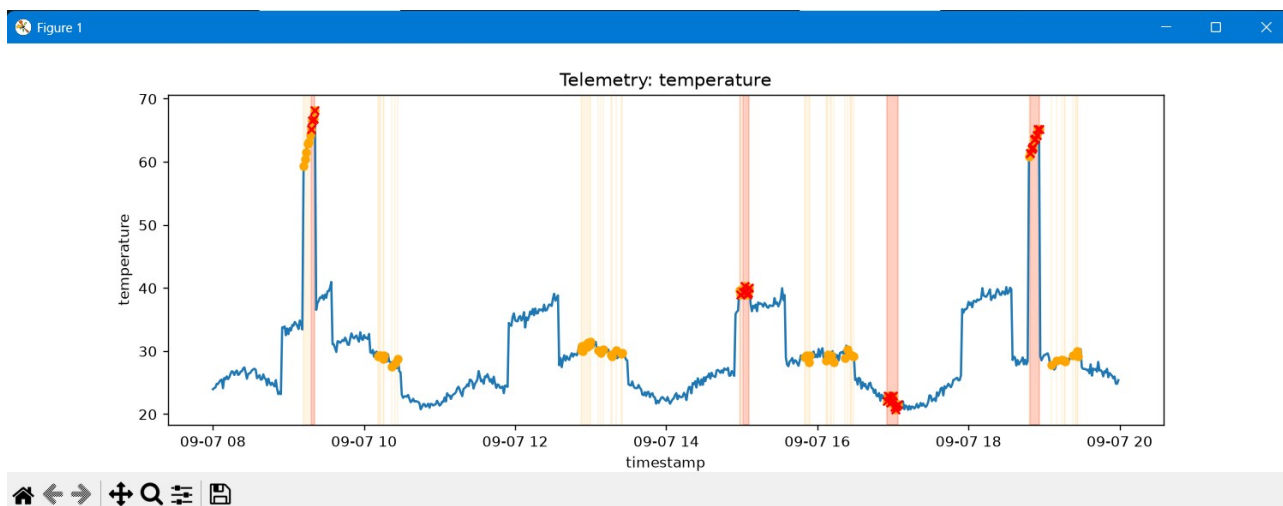


Рисунок 4. График температуры с обозначением аномалий

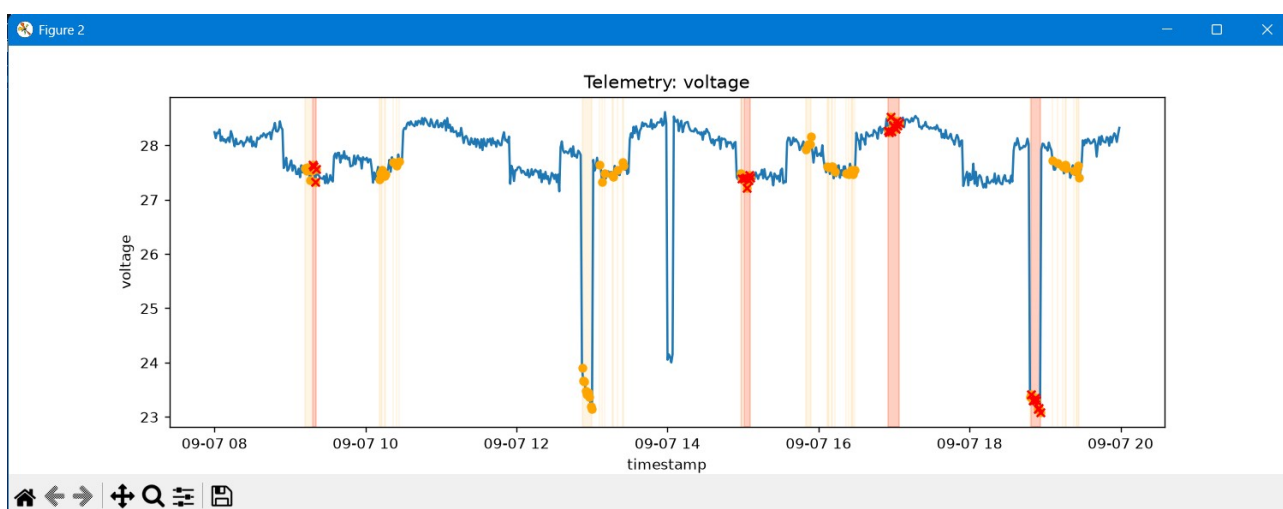


Рисунок 5. График напряжения с обозначением аномалий

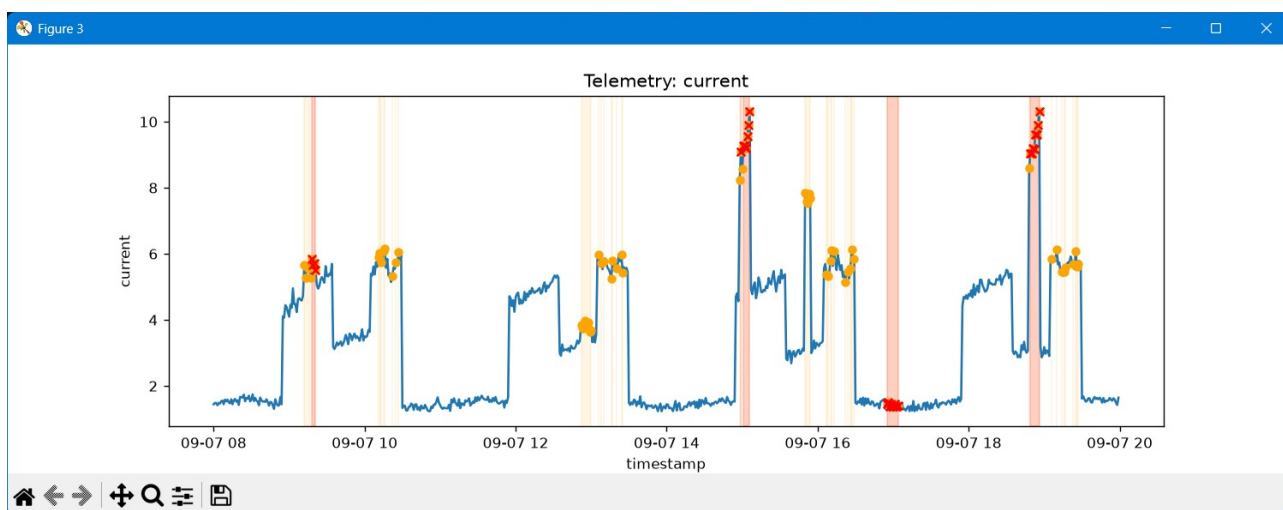


Рисунок 6. График текущего значения с обозначением аномалий

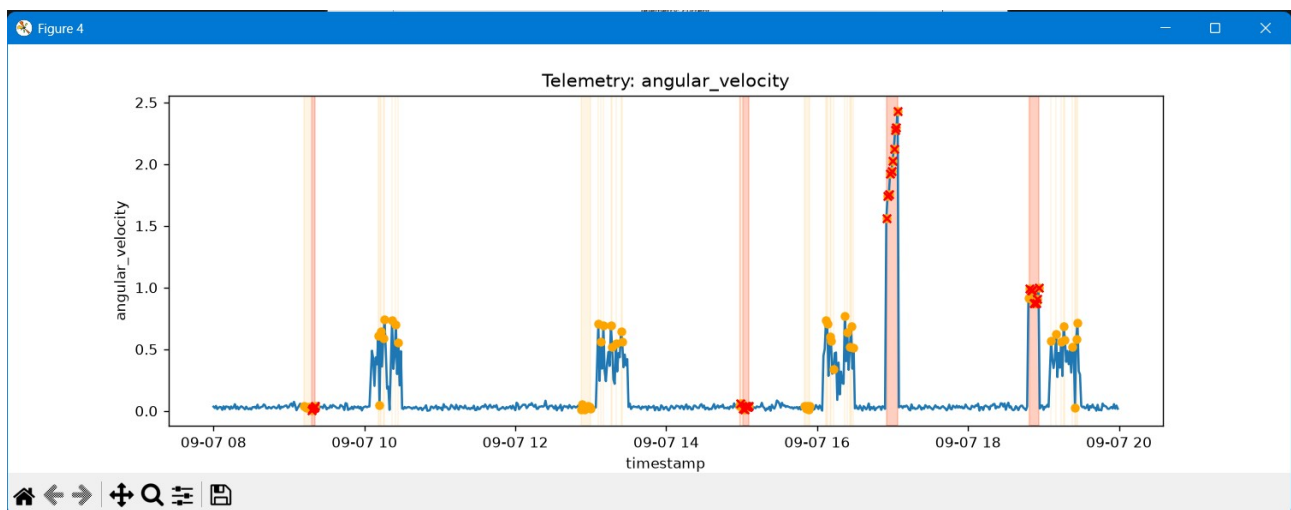


Рисунок 7. График угловой скорости с обозначением аномалий

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

При выполнении задания был разработан простой детектор без машинного обучения. Ссылка на [github](#) с программой.